

Kalp Kapak Hastalıkları

Aort, Mitral, Triküspit ve Pulmoner Kapak Hastalıkları — Her Biri Tanım'dan Tedavi'ye Ayrı Ayrı

BU BÖLÜMÜN KURGUSU

Karışıklığı önlemek için bu bölümde sekiz kapak lezyonu **birbirinden tamamen ayrı, art arda gelen alt bölümler** hâlinde ele alınmaktadır. Her kapak lezyonu kendi içinde standart akışı (Tanım → Patofizyoloji → Sınıflandırma → Etiyoloji → Fizik Muayene → Laboratuvar → Tedavi ve Takip) tam olarak tekrarlar; böylece her lezyonu diğerlerine bakmadan tek başına okuyup öğrenebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

1. **Aort Darlığı** — gelişmiş ülkelerde en sık primer kapak hastalığı
2. **Aort Yetmezliği** — akut ve kronik formların karşılaştırmalı ele alınışı
3. **Mitral Darlığı** — dünya genelinde en sık nedeni romatizmal kalp hastalığı
4. **Mitral Yetmezliği** — primer ve sekonder (fonksiyonel) ayrımı merkezinde
5. **Triküspit Yetmezliği** — sıklıkla ihmal edilen, giderek önem kazanan sekonder lezyon
6. **Triküspit Darlığı** — nadir, hemen daima romatizmal ve mitral darlıkla birlikte
7. **Pulmoner Darlığı** — büyük çoğunlukla konjenital kökenli
8. **Pulmoner Yetmezliği** — erişkinde en sık nedeni onarılmış Fallot tetralojisi

10 _ adımda _ kardiyoloji

10.1 Aort Darlığı

Aort kapağın darlığına bağlı sol ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu

1. Tanım

Aort darlığı (AD), aort kapak yaprakçıklarının kalınlaşması, kalsifikasyonu veya füzyonu sonucu kapak açıklığının daralması ve sol ventrikül (LV) ile aort arasında sistolik akım obstrüksiyonu oluşmasıdır. Gelişmiş ülkelerde **en sık görülen primer kalp kapak hastalığıdır** ve yaşlanan popülasyonla birlikte prevalansı artmaktadır; 80 yaş üzerinde yaklaşık %10 oranında görülür.

2. Patofizyoloji

Daralmış kapaktan yeterli atım hacmini geçirebilmek için LV, giderek artan bir sistolik basınç oluşturmak zorunda kalır. Bu kronik basınç yükü **konsantrik hipertrofiye** yol açar; duvar kalınlaşması Laplace kanununa göre duvar gerilimini bir süre normal sınırlarda tutarak kompanzasyon sağlar. Ancak zamanla:

- Hipertrofik miyokardın oksijen ihtiyacı artar, buna karşın diyastolik koroner perfüzyon basıncı ve zamanı azalır → **anjina** (epikardiyal KAH olmasa dahi gelişebilir — "iskemi olmadan da anjina")
- Efor sırasında sabit/fiske kardiyak output artırılamadığından periferik vazodilatasyon KB düşüşüne yol açar → **eforla senkop**
- Diyastolik disfonksiyon ve artan LV dolum basıncı → **nefes darlığı**
- İleri evrede kontraktıl rezerv tükenir, LV dilate olmaya başlar ve sistolik yetmezlik gelişir — bu noktada prognoz hızla kötüleşir

KLASİK TRİAD

Anjina, senkop ve nefes darlığı ("kalp yetmezliği") aort darlığının klasik semptom triadıdır. Bu üç semptomun ortaya çıkışından sonraki ortalama yaşam beklentisi tedavisiz sırasıyla ~5, ~3 ve ~2 yıl olarak bildirilir — semptom başlangıcı, girişim kararında dönüm noktasıdır.

3. Sınıflandırma

Tablo 1.1 — Aort Darlığında Ekokardiyografik Şiddet Sınıflaması

Parametre	Hafif	Orta	Ciddi
Aort kapak alanı (AVA)	>1.5 cm ²	1.0–1.5 cm ²	<1.0 cm ² (<0.6 cm ² /m ²)
Ortalama gradiyent	<20 mmHg	20–40 mmHg	≥40 mmHg
Pik jet hızı (Vmax)	<3 m/sn	3–4 m/sn	≥4 m/sn

Ciddi AD, akım durumuna göre alt gruplara ayrılır — bu ayırım tedavi kararı açısından önemlidir:

- Yüksek gradiyentli ciddi AD:** AVA <1 cm² + ort. gradiyent ≥40 mmHg — tanı net
- Klasik düşük akım-düşük gradiyent AD:** EF azalmış (<%50), düşük atım hacmi nedeniyle gradiyent düşük ölçülür — dobutamin stres ekokardiyografi ile gerçek şiddet ayırt edilir
- Paradoksal düşük akım-düşük gradiyent AD:** EF korunmuş ama küçük, hipertrofik, kompliansı düşük LV boşluğu nedeniyle düşük atım hacmi ve düşük gradiyent — genellikle yaşlı, kadın, hipertansif hastalarda

4. Etiyoloji

Tablo 1.2 — Aort Darlığı Nedenleri

Neden	Özellik
Dejeneratif/kalsifik	En sık neden; ileri yaşta, aterosklerozla ortak risk faktörlerini paylaşan kronik kalsifikasyon süreci
Biküspit aort kapağı	<65 yaş hastalarda en sık neden; konjenital, erken kalsifikasyona yatkın, aort kökü hastalığı ile ilişkili olabilir
Romatizmal	Nadiren izole; genellikle eşlik eden mitral kapak tutulumu ile birlikte

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Üfürüm:** sistolik ejeksiyon tipi (crescendo-decrescendo), kaba karakterde, sağ 2. interkostal aralıkta en iyi duyulur, karotislere yayılır; ciddi AD'de üfürüm geç pik yapar
- **Nabız:** *pulsus parvus et tardus* — zayıf ve geç yükselen karotis nabızı (ciddi darlığın önemli bir bulgusu)
- **S4 gallosu** — atriyumun hipertrofik, kompliansı azalmış ventriküle karşı kasılması
- **Apikal vuru** yer değiştirmemiş ama güçlü ve sürekli ("sustained")
- **Paradoks S2 çiftleşmesi** — ciddi AD'de aort komponenti gecikir
- **Gallavardin fenomeni** — üfürümün apekte müzikal/tiz bir karakterde duyulması, mitral yetmezlikle karışabilir

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi (TTE):** tanı ve şiddet derecelendirmesinin temelidir (AVA, gradiyent, Vmax, LV fonksiyonu)
- **Dobutamin stres ekokardiyografi:** klasik düşük akım-düşük gradiyent AD'de kontraktıl rezervi ve gerçek şiddeti ayırt etmek için
- **Kardiyak BT — kapak kalsiyum skorlaması (Agatston skoru):** ekokardiyografik bulgular tutarsız olduğunda şiddeti doğrulamak için kullanılır; cinsiyete özgü ciddi AD eşikleri vardır (erkek ~2000, kadın ~1200 Agatston ünitesi civarı — merkeze göre değişir)
- **EKG:** LV hipertrofisi, "strain" paterni
- **BNP/NT-proBNP:** asemptomatik görünen hastada yükselme, gizli dekompanseasyonu işaret edebilir
- **Kardiyak kateterizasyon:** non-invaziv testlerle klinik uyumsuzluk olduğunda; girişim öncesi koroner anjiyografi rutin olarak yapılır

7. Tedavi ve Takip

★ TUS VURGUSU

Aort darlığının ilerlemesini yavaşlatan **hiçbir etkili medikal tedavi yoktur** — statinlerin bu amaçla etkisiz olduğu SEAS çalışmasıyla net biçimde gösterilmiştir. Tek küratif tedavi kapak replasmanıdır; medikal tedavi yalnızca eşlik eden hipertansiyonun (aşırı ön yük/art yük azaltımından kaçınarak) dikkatli kontrolü ve semptom yönetimiyle sınırlıdır.

Girişim Endikasyonları

- Semptomatik ciddi AD (Evre D) — Sınıf I endikasyon
- Asemptomatik ciddi AD + LVEF <%55, çok ciddi AD (Vmax ≥5 m/sn), egzersiz testinde anormal yanıt (semptom veya hipotansif yanıt), veya belirgin/hızlı ilerleme
- Başka bir kardiyak cerrahi endikasyonu olan hastada eşlik eden orta-ciddi AD

SAVR mı, TAVI mı?

GÜNCEL KILAVUZ YAKLAŞIMI — 2025 ESC/EACTS

Triküspit (üç yaprakçıklı) aort kapağı olan hastalarda **TAVI lehine yaş eşiği 75'ten 70'e indirilmiştir**; yani 70 yaş ve üzerinde, anatomik olarak uygun hastalarda TAVI artık öne çıkan seçenektir. Daha genç, düşük cerrahi riskli ve uzun yaşam beklentisi olan hastalarda cerrahi (SAVR) — özellikle dayanıklılığı kanıtlanmış mekanik/biyoprotez seçenekleriyle — halen önemli bir alternatiftir. Çok genç hastalarda kendi pulmoner kapağının aort pozisyonuna taşındığı **Ross prosedürü** seçilmiş merkezlerde düşünülebilir. Karar, Kalp Ekibi tarafından anatomi, risk skorları ve hasta tercihleri birlikte değerlendirilerek verilmelidir.

Takip

- Hafif AD: 3–5 yılda bir
- Orta AD: 1–2 yılda bir
- Ciddi asemptomatik AD: 6–12 ayda bir yakın klinik + ekokardiyografik izlem
- "Asemptomatik" olduğunu belirten hastalarda dikkatli egzersiz testi ile gizli semptomların ortaya çıkarılması düşünülebilir (ciddi AD'de dikkatli, kontrollü koşullarda uygulanmalı)

AORT DARLIĞI — ÖZET

- Basınç yükü → konsantrik hipertrofi; klasik triad anjina-senkop-nefes darlığıdır ve semptom başlangıcı prognozu belirgin kötüleştirir.
- En sık neden yaşlıda dejeneratif/kalsifik, gençte biküspit kapaktır.
- Tanı ekokardiyografiye dayanır; düşük akım-düşük gradient formlarında dobutamin stres eko veya BT kalsiyum skoru gerekebilir.
- Tek küratif tedavi kapak replasmanıdır (TAVI ≥ 70 yaşta öne çıkar); medikal tedavi hastalığı yavaşlatmaz.

10 _adında _kardiyoloji

10.2 Aort Yetmezliği

Aort kapağın diyastolde tam kapanamaması sonucu sol ventriküle geri kaçış

1. Tanım

Aort yetmezliği (AY), aort kapağının diyastol sırasında tam kapanamaması sonucu kanın aorttan LV'ye geri kaçmasıdır. Nedeni ya kapak yaprakçıklarının kendisinde (organik) ya da aort kökü/anülüsünün dilatasyonunda (fonksiyonel) olabilir. Klinik seyir, **akut** (dakikalar-saatler, kompanzasyon olanağı yok) ve **kronik** (yıllar içinde gelişen, iyi tolere edilebilen) formlarında tamamen farklıdır.

2. Patofizyoloji

Kronik AY'de LV, hem sistemik dolaşıma giden normal atım hacmini hem de geri kaçan regürjitan hacmi pompalamak zorunda kalır. Bu kronik volüm yükü **eksantrik hipertrofiye** (dilatasyon + orantılı duvar kalınlaşması) yol açar. Frank-Starling mekanizması sayesinde atım hacmi uzun süre korunur ve hastalar **yıllarca asemptomatik** kalabilir; ancak bu sessiz dönemde LV kademeli olarak dilate olmaya devam eder ve sonunda kontraktıl rezerv tükenir — bu noktada geri dönüşü zor sistolik disfonksiyon gelişir.

▲ AKUT AORT YETMEZLİĞİ — FARKLI BİR ACİL DURUM

Akut ağır AY'de (infektif endokardit, aort diseksiyonu, travma), LV'nin dilate olmaya vakit bulamadığı küçük, kompliansı düşük bir boşlukta ani ve büyük hacimli regürjitasyon meydana gelir. LV diyastol sonu basıncı hızla yükselir, mitral kapak erken kapanır ve ani, ağır pulmoner ödem/kardiyojenik şok gelişir. Bu tablo, iyi tolere edilen kronik AY'den tamamen farklıdır ve çoğu zaman **acil cerrahi** gerektirir.

3. Sınıflandırma

Tablo 2.1 — Aort Yetmezliğinde Ciddi Hastalık Kriterleri

Parametre	Ciddi AY Eşiği
Efektif regürjitan orifis alanı (EROA)	$\geq 0.30 \text{ cm}^2$
Regürjitan volüm	$\geq 60 \text{ mL}$
Regürjitan fraksiyon	$\geq 50\%$
Vena kontrakta	$\geq 0.6 \text{ cm}$
İnen aortada holodiyastolik akım tersine dönmesi	Var (destekleyici bulgu)

ACC/AHA Evre A–D sınıflaması burada da geçerlidir (risk altında → ilerleyici → asemptomatik ciddi → semptomatik ciddi).

4. Etiyoloji

Tablo 2.2 — Aort Yetmezliği Nedenleri

Kategori	Örnekler
Kapak yaprakçığı patolojisi	Biküspit aort kapağı, infektif endokardit, romatizmal, miksomatöz dejenerasyon
Aort kökü/anülüs patolojisi	Aort kökü anevrizması, Marfan sendromu, aortit (dev hücreli arterit, Takayasu, sifilitik aortit, ankilozan spondilit), aort diseksiyonu, ciddi/kronik hipertansiyon

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Üfürüm:** erken diyastolik, dekrescendo, üfleyen tarzda; sol sternal kenarda (Erb noktası), hasta öne eğik ve ekspiryumda dinlenirken en iyi duyulur
- **Geniş nabız basıncı** — artmış atım hacmi ve diyastolik "kaçak" nedeniyle
- **Austin Flint üfürümü** — regürjitan jetin ön mitral yaprakçıga çarpmasıyla oluşan, fonksiyonel mitral darlığı taklit eden mid-diyastolik rulman

Tablo 2.3 — Periferik "Klasik" Bulgular (Ciddi Kronik AY)

Bulgu	Tanım
Corrigan (water-hammer) nabız	Hızlı yükselen, hızlı çöken sıçrayıcı nabız
De Musset belirtisi	Her kalp atımıyla başın istemsiz sallanması
Quincke belirtisi	Tırnak yatağında kapiller pulsasyon
Duroziez belirtisi	Femoral artere hafif basınçla çift (sistolik+diyastolik) üfürüm duyulması
Traube belirtisi	Femoral arter üzerinde "tabanca sesi" (pistol-shot sounds)
Hill belirtisi	Popliteal sistolik KB'nin brakiyalden ≥ 60 mmHg yüksek olması — ciddi AY işareti

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** mekanizma (yaprakçık vs kök), şiddet (EROA/RVol/RF/vena kontrakta), **LV çapı ve EF'nin seri takibi** (LVESD ve LVEF girişim kararında merkezi rol oynar)
- **Kardiyak MR:** ekokardiyografik ölçümlerin sınırdan/tutarsız olduğu olgularda regürjitan hacmin daha hassas kotasyonu için
- **BT/MR anjiyografi:** aort kökü ve çıkan aorta boyutlarının değerlendirilmesi (kök hastalığı şüphesinde zorunlu)
- **EKG:** LV hipertrofisi (volüm yükü paterni)

7. Tedavi ve Takip

Medikal Tedavi

- **Vazodilatörler** (dihidropiridin KKB, ACEİ/ARB) — semptomatik hastada cerrahiye kadar köprüleme veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda; eşlik eden hipertansiyonun kontrolünde de kullanılır
- **Marfan sendromunda** aort kökü dilatasyonunu yavaşlatmak amacıyla beta-bloker (veya losartan) kronik olarak önerilir

⚠ DİKKAT

Akut ciddi AY'de beta-bloker kullanımından **kaçınılmalıdır** — kompanzatuvar taşikardiye bloke ederek diyastolik dolum süresini uzatır ve regürjitan hacmi/hemodinamik kötüleşmeyi artırabilir. Bu, Marfan hastalarında kronik kullanılan beta-blokerden farklı bir klinik senaryodur.

Cerrahi Endikasyonlar

- Semptomatik ciddi AY (her LVEF düzeyinde)
- Asemptomatik ciddi AY + LVEF ≤ 55 veya LVESD > 50 mm (veya indekslenmiş değerlerle > 20 mm/m²)
- Eşlik eden aort kökü/çıkan aorta anevrizması — etiyolojiye göre değişen eşik çaplar (Marfan/biküspit kapakta daha düşük, ~45–50 mm; izole dejeneratifte ~55 mm civarı)

Takip

- Hafif-orta AY: 1–2 yılda bir klinik + ekokardiyografik kontrol
- Asemptomatik ciddi AY: 6–12 ayda bir, LV boyut/fonksiyon trendine özel dikkatle
- Aort kökü hastalığı eşlik ediyorsa düzenli aortik görüntüleme (BT/MR) takibi

AORT YETMEZLİĞİ — ÖZET

- Volüm yükü → eksantrik hipertrofi; kronik form yıllarca asemptomatik seyredebilirken akut form acil, hayatı tehdit eden bir tablodur.
- Nedenler kapak yaprakçığı (biküspit, endokardit) veya aort kökü (Marfan, aortit, diseksiyon) kaynaklı olabilir.
- Klasik periferik bulgular (Corrigan nabız, De Musset, Duroziez, Hill belirtisi) ciddi kronik AY'yi düşündürür.
- Cerrahi kararı LVEF ve LV çapının seri ekokardiyografik takibine dayanır; akut ciddi AY'de beta-blokerden kaçınılır.

10 _ adımda _ kardiyoloji

10.3 Mitral Darlığı

Mitral kapağın darlığına bağlı sol atriyum–sol ventrikül arası akım obstrüksiyonu

1. Tanım

Mitral darlığı (MD), mitral kapak yaprakçıklarının kalınlaşması, komissür füzyonu ve/veya subvalvüler aparatın kısılması sonucu diyastolik akımın sol atriyumdan (SA) sol ventriküle (LV) geçişinin engellenmesidir. Dünya genelinde **en sık nedeni romatizmal kalp hastalığıdır** ve gelişmekte olan ülkelerde hâlâ önemli bir hastalık yüküdür.

2. Patofizyoloji

Diğer kapak lezyonlarından farklı olarak MD'de yük **LV'ye değil SA'ya ve pulmoner dolaşıma biner**. Daralmış kapaktan yeterli akımı geçirebilmek için SA basıncı kronik olarak yükselir; bu durum:

- **SA dilatasyonuna** yol açar → atriyal fibrilasyon (AF) riski belirgin artar; AF gelişimi atriyal kontraksiyonun (atriyal "kick") kaybı nedeniyle akut klinik kötüleşmeye yol açabilir
- SA içinde, özellikle **sol atriyal apendiks**'te staz oluşturarak **trombüs ve sistemik emboli (özellikle inme) riskini** belirgin artırır
- Kronik olarak **pulmoner venöz konjesyon ve reaktif pulmoner hipertansiyona**, ileri evrede sağ ventrikül yetmezliğine yol açar

KLİNİK KORELASYON

Mitral darlıklı bir hastada ani gelişen çarpıntı ve nefes darlığı kötüleşmesi, sıklıkla yeni başlayan atriyal fibrilasyona işaret eder — SA'nın kaybolan kontraktıl katkısı, zaten sınırlı olan diyastolik dolumu daha da azaltarak ani pulmoner konjesyona yol açabilir.

3. Sınıflandırma

Tablo 3.1 — Mitral Darlığında Şiddet Sınıflaması

Parametre	Ciddi MD
Mitral kapak alanı (MVA, planimetri)	$\leq 1.5 \text{ cm}^2$ (çok ciddi $\leq 1.0 \text{ cm}^2$)
Ortalama gradiyent	Genellikle $\geq 10 \text{ mmHg}$ (kalp hızına bağlı, dikkatle yorumlanmalı)
Basınç yarılanma zamanı (PHT)	$\geq 150 \text{ msn}$

Perkütan balon komissürotomiye uygunluk, **Wilkins ekokardiyografik skoru** ile değerlendirilir — yaprakçık hareketliliği, kalınlığı, kalsifikasyonu ve subvalvüler tutulum 1–4 puanla derecelendirilir (toplam skor ≤ 8 uygunluğu destekler).

4. Etiyoloji

Tablo 3.2 — Mitral Darlığı Nedenleri

Neden	Not
Romatizmal kalp hastalığı	Dünya genelinde olguların büyük çoğunluğu; komissür füzyonu karakteristiktir
Mitral anüler kalsifikasyon (MAK)	Yaşlı hastalarda, kalsifikasyonun yaprakçık tabanına uzanımıyla fonksiyonel darlık
Konjenital	Parakit mitral kapak gibi nadir anomaliler (genellikle pediatrik yaş grubunda)

5. Fizik Muayene Bulguları

- **S1 sertliği** (mitral yaprakçıkların hâlâ hareketli olduğu erken hastalıkta belirgin)

- **Açılma sesi (opening snap):** S2'den sonra duyulan ek ses; S2–OS arası süre **ne kadar kısaysa MD o kadar ciddidir** (SA basıncı yüksek olduğundan mitral kapak daha erken açılır)
- **Mid-diastolik rulman:** düşük perdeli, apekte, sol lateral dekübit pozisyonunda en iyi duyulur; sinüs ritmindeyse presistolik şiddetlenme eklenir
- **Malar flush** — yanaklarda pembe-mor renk değişikliği (düşük kardiyak output ve kronik hipoksiye bağlı)
- İleri evrede sağ kalp yetmezliği bulguları (JVD, hepatomegali, periferik ödem — pulmoner hipertansiyona sekonder)
- **Nabız sıklıkla düzensizdir** — atriyal fibrilasyon MD'de çok sık eşlik eder

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** MVA (planimetri, PHT yöntemi), ortalama gradiyent, Wilkins skoru, SA boyutu, PASP tahmini — tanı ve tedavi planlamasının temeli
- **TEE:** perkütan balon komissürotomi öncesi **sol atriyal trombüs dışlanması** için zorunludur
- **EKG:** "P mitrale" (SA büyümesine bağlı geniş, çentikli P dalgası), sıklıkla atriyal fibrilasyon
- **Akciğer grafisi:** sol kalp konturunda düzleşme, "double density" (çift kontur) bulgusu (büyümüş SA), Kerley B çizgileri (pulmoner venöz hipertansiyon)

7. Tedavi ve Takip

Medikal Tedavi

- **Diüretikler** — konjesyon semptomlarının kontrolü
- **Hız kontrolü** (beta-bloker veya non-dihidropiridin KKB) — özellikle atriyal fibrilasyon varlığında
- **Antikoagülasyon:** MD + AF, MD + önceki emboli öyküsü veya MD + SA trombüsünde **zorunludur**

⚠ DİKKAT — "VALVÜLER AF" KAVRAMI

Orta-ciddi mitral darlığı ile birlikte atriyal fibrilasyonu olan hastalar, DOAC (direkt oral antikoagülan) çalışmalarının çoğundan dışlanmıştır. Bu nedenle **mitral darlığı + AF kombinasyonunda antikoagülasyon yalnızca varfarin ile yapılmalıdır** — DOAC kullanılmamalıdır. (Mekanik kapak ile birlikte "gerçek" valvüler AF tanısının diğer bileşenini oluşturur.)

Tablo 3.3 — Mitral Darlığında Sık Kullanılan İlaçlar (Türkiye Ticari Adları)

İlaç	Amaç	Ticari Ad (TR)
Varfarin	Antikoagülasyon (AF/trombüs/emboli)	Coumadin
Bisoprolol	Hız kontrolü	Concor
Furosemid	Konjesyon kontrolü	Lasix
Benztatin penisilin	Genç hastada sekonder romatizmal ateş profilaksisi	Diclocil/penisilin preparatları (merkeze göre)

Girişimsel/Cerrahi Tedavi

- **Perkütan mitral balon komissürotomi (PMBK):** uygun anatomide (Wilkins skoru ≤ 8 , SA trombüsü yok, orta-ciddi eşlik eden MY yok) semptomatik ciddi MD'de **ilk tercih edilen tedavidir** — düşük invaziviteyle etkili sonuç sağlar
- **Cerrahi komissürotomi veya mitral kapak replasmanı:** anatomik olarak PMBK'ye uygun olmayan olgularda

Takip

- Hafif MD: 3–5 yılda bir
- Orta-ciddi MD: yıllık klinik + ekokardiyografik kontrol
- Genç hastalarda romatizmal ateş rekürrensini önlemeye yönelik sekonder profilaksi uyumunun sorgulanması
- Gebelik öncesi ciddi MD'nin değerlendirilip mümkünse düzeltilmesi — gebelikteki artmış kalp hızı ve volüm yükü MD semptomlarını belirgin kötüleştirebilir

MİTRAL DARLIĞI — ÖZET

- Yüksek SA'ya biner; SA dilatasyonu → AF ve tromboembolik risk, kronik pulmoner venöz konjesyon → pulmoner hipertansiyon.
- Dünya genelinde en sık nedeni romatizmal kalp hastalığıdır.
- Klasik bulgular: açılma sesi + mid-diastolik rülman, kısa S2-OS aralığı ciddiyeti gösterir.
- MD + AF'de antikoagülasyon yalnızca varfarin ile yapılır; uygun anatomide PMBK ilk tercih tedavidir.

10 _adında _kardiyoloji

10.4 Mitral Yetmezliği

Mitral kapağın sistolde tam kapanamaması sonucu sol atriyumda geri kaçış

1. Tanım

Mitral yetmezliği (MY), mitral kapağın sistol sırasında tam kapanamaması sonucu LV'den SA'ya kan kaçağı olmasıdır. Mekanizmasına göre ikiye ayrılır ve bu ayrım tüm yaklaşımın merkezindedir:

- Primer (organik/dejeneratif) MY:** kapak yaprakçıklarının veya subvalvüler aparatın (korda, papiller adale) kendisinde patoloji vardır
- Sekonder (fonksiyonel) MY:** kapak yapısı normaldir; altta yatan LV (veya SA) hastalığı nedeniyle yaprakçık koaptasyonu bozulur

2. Patofizyoloji

MY'de LV, sistolde kanın bir kısmını düşük dirençli SA'ya, kalanını ise normal yüksek dirençli aortaya pompalar. Bu durum LV'nin **efektif art yükünü yapay olarak azaltır** — bu nedenle kronik kompanse MY'de ölçülen LVEF, gerçek miyokardiyal kontraktiletiyi olduğundan **daha iyi gösterir** (yanıltıcı biçimde "normal" görünebilir). LV, artan toplam hacmi karşılamak için eksantrik hipertrofi ile dilate olur; SA da kronik volüm yüküne dilatasyonla yanıt verir.

★ TUS VURGUSU

Ciddi primer MY'de LVEF %60'ın altına düşmeye başladığında bu aslında "normal" değil, belirgin bozulmuş kontraktiletiyi gösterir — çünkü düşük dirençli SA'ya boşalma sayesinde EF olması gerekenden yapay olarak yüksek ölçülür. Bu nedenle cerrahi eşikleri diğer kapak hastalıklarına göre daha erken (LVEF $\leq$ 60, LVESD $\geq$ 40 mm) belirlenmiştir; "EF normale gelene kadar bekleme" yaklaşımı burada yanlıştır.

Sekonder MY'de ise süreç tam tersi yönde işler: altta yatan iskemik/dilate kardiyomiyopati önce LV'yi dilate eder → mitral anülüs genişler ve papiller adaleler yer değiştirir (tethering) → yaprakçıklar tam kapanamaz → MY gelişir → MY'nin oluşturduğu ek volüm yükü LV dilatasyonunu daha da artırır — kendi kendini besleyen bir kısır döngü ("MR begets MR").

3. Sınıflandırma

Carpentier Fonksiyonel Sınıflaması (Mekanizmaya Göre)

Tablo 4.1 — Carpentier Sınıflaması

Tip	Yaprakçık Hareketi	Örnek
Tip I	Normal	Anüler dilatasyon, yaprakçık perforasyonu (endokardit)
Tip II	Aşırı (prolapsus)	Miksomatöz dejenerasyon, korda rüptürü
Tip IIIa	Kısıtlı açılma (diastolde de)	Romatizmal
Tip IIIb	Kısıtlı kapanma (sistolde)	İskemik/fonksiyonel — tethering

Şiddet Kriterleri

Tablo 4.2 — Mitral Yetmezliğinde Ciddi Hastalık Eşikleri

Parametre	Primer MY	Sekonder MY
EROA	$\geq$ 0.40 cm ²	$\geq$ 0.20 cm ² (daha düşük eşik — prognostik önem nedeniyle)
Regürjitan volüm	$\geq$ 60 mL	$\geq$ 30 mL
Vena kontrakta	$\geq$ 0.7 cm	$\geq$ 0.7 cm

Sekonder MY'nin düşük eşiklerle "ciddi" kabul edilmesi, aynı anatomik derecenin sekonder formda daha kötü prognozla ilişkili olmasındandır — primer ve sekonder MY şiddeti doğrudan karşılaştırılmamalıdır.

4. Etiyoloji

Tablo 4.3 — Mitral Yetmezliği Nedenleri

Kategori	Nedenler
Primer MY	Miksomatöz dejenerasyon/mitral kapak prolapsusu (gelişmiş ülkelerde en sık), romatizmal, infektif endokardit, korda rüptürü, akut MI sonrası papiller adale rüptürü
Sekonder MY	İskemik kardiyomiyopati (papiller adale disfonksiyonu/tethering), dilate kardiyomiyopati, atriyal fibrilasyona bağlı anüler dilatasyon ("atriyal fonksiyonel MY")

⚠ DİKKAT

Akut MI seyrinde ani başlayan yeni bir sistolik üfürüm ve ani pulmoner ödem, **papiller adale rüptürüne bağlı akut ağır MY'yi** akla getirmelidir — genellikle inferior MI'nın (posteromedial papiller adale tek koroner beslenmeli olduğundan) nadir ama yüksek mortaliteli bir mekanik komplikasyondur; acil ekokardiyografi ve çoğunlukla acil cerrahi gerekir.

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Üfürüm:** pansistolik (holosistolik), üfleyen tarzda, apekte en iyi duyulur, aksillaya yayılır
- **Mid-sistolik klik** — mitral kapak prolapsusunda (Barlow hastalığı) tipik, üfürümden önce duyulabilir
- **S3 gallosu** — belirgin volüm yükünün işareti
- **Hiperdinamik, laterale yer değiştirmiş apikal vuru** (dilate LV)

KLİNİK KORELASYON

Akut ciddi MY'de (örn. korda/papiller adale rüptürü), SA basıncı hızla eşitlendiğinden üfürüm kısa, hafif ve önemsiz duyulabilir — "sessiz ama ağır" bir tablo söz konusudur. Üfürüm şiddeti ile klinik ciddiyet arasındaki bu uyumsuzluk akut MY'de tanısız bir tuzaktır; klinik şüphe yüksekse acil ekokardiyografi ertelenmemelidir.

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** mekanizma (Carpentier tipi), şiddet (EROA/RVol/RF), LV ve SA boyutları, LVEF — tanı ve tedavi planının temeli
- **3D TEE:** özellikle primer MY'de cerrahi onarım planlaması için detaylı yaprakçık/subvalvüler anatomi değerlendirmesi
- **BNP/NT-proBNP trendi:** sınırda/aseptomatik hastalarda izlem parametresi
- **Egzersiz (stres) ekokardiyografi:** istirahatte "orta" görünen MY'de eforla pulmoner basınç artışı veya semptomların ortaya çıkması

7. Tedavi ve Takip

Primer Mitral Yetmezliği

GÜNCEL KILAVUZ YAKLAŞIMI — 2025 ESC/EACTS

Dayanıklı onarımın beklendiği merkezlerde **mitral kapak onarımı, replasmana kesin tercih edilir**. 2025 güncellemesi, uygun kriterleri (örn. flail yaprakçık, yüksek olasılıkla dayanıklı onarım) karşılayan **asemptomatik ciddi primer MY'de erken cerrahi onarım için yeni bir Sınıf I önerisi** getirmiştir — bu, "semptom veya EF düşüşünü bekleme" yaklaşımından proaktif erken girişime doğru bir kaymayı yansıtır.

Cerrahi endikasyonları: semptomatik ciddi MY; asemptomatik ciddi MY + LVEF $\leq$ %60 veya LVESD $\geq$ 40 mm; yeni gelişen AF; pulmoner hipertansiyon (istirahat PAB $>$ 50 mmHg); veya yukarıda belirtilen yüksek onarım olasılıklı anatomik özellikler.

Sekonder (Fonksiyonel) Mitral Yetmezliği

- **İlk basamak her zaman kılavuza dayalı optimal kalp yetmezliği tedavisidir** (ARNI/ACEİ/ARB, beta-bloker, MRA, SGLT2i, endikasyon varsa CRT — bkz. Kalp Yetmezliği bölümü); bu tedavi tek başına sekonder MY'yi belirgin azaltabilir
- Optimal tıbbi tedaviye rağmen persistan ciddi semptomatik MY'de, seçilmiş hastalarda **transkateter kenar-kenar onarım (TEER, örn. MitraClip)** düşünülür (COAPT çalışması kriterlerine uygun hastalarda mortalite/hastane yatışı yararı gösterilmiştir)
- Eşlik eden CABG endikasyonu olan hastalarda cerrahi onarım eş zamanlı düşünülebilir
- **Atriyal fonksiyonel MY** için 2025 kılavuzunda cerrahi Sınıf IIa, transkateter girişim Sınıf IIb önerisiyle yeni olarak tanımlanmıştır

Antikoagülasyon

MY'nin kendisi rutin antikoagülasyon gerektirmez; eşlik eden atriyal fibrilasyon veya mekanik kapak protezi varlığında endikedir (bkz. Mitral Darlığı bölümündeki antikoagülasyon ilkeleri).

Takip

- Hafif-orta MY: 1–2 yılda bir
- Asemptomatik ciddi MY: 6–12 ayda bir yakın klinik + ekokardiyografik izlem, LV boyut/EF trendine özel dikkat
- Sekonder MY'de kalp yetmezliği tedavi optimizasyonu sonrası (genellikle ≥ 3 ay) MY şiddetinin yeniden değerlendirilmesi — TEER/cerrahi kararı bu yeniden değerlendirmeye göre verilir

MİTRAL YETMEZLİĞİ — ÖZET

- Primer MY'de sorun kapağın kendisidir (onarım küratif); sekonder MY'de sorun ventrikül/atrium hastalığıdır (önce GDMT, sonra seçilmiş hastada TEER/cerrahi).
- Kronik kompanse MY'de LVEF yanıltıcı biçimde yüksek görünebilir — cerrahi eşikleri bu nedenle daha erken (LVEF ≤ 60) belirlenmiştir.
- Akut ağır MY'de üfürüm şiddeti klinik ciddiyeti yansıtmayabilir — "sessiz ama ağır" tuzağına dikkat.
- 2025 ESC/EACTS, uygun asemptomatik primer MY'de erken onarım cerrahisini Sınıf I düzeyine yükseltmiştir.

10.5 Triküspit Yetmezliği

Triküspit kapağın sistolde tam kapanamaması sonucu sağ atriyumda geri kaçış

1. Tanım

Triküspit yetmezliği (TY), triküspit kapağın sistol sırasında tam kapanamaması sonucu sağ ventrikülden (RV) sağ atriyumda (RA) kan kaçışıdır. Uzun süre "iyi huylu" bir bulgu olarak göz ardı edilmiş olsa da, güncel kanıtlar orta-ciddi TY'nin bağımsız olarak mortaliteyi artırdığını göstermiştir; 2025 ESC/EACTS kılavuzu bu nedenle **erken tanı ve erken yönlendirmeyi** güçlü biçimde vurgulamaktadır.

2. Patofizyoloji

TY, RA ve RV'ye kronik volüm yükü bindirir. Sağ kalp boşmaları düşük basınçlı, yüksek kompliyanslı bir sistem olduğundan bu volüm yükü **uzun yıllar sessizce, iyi tolere edilerek** ilerleyebilir — bu da tanının sıklıkla geç, RV disfonksiyonu veya karaciğer/böbrek konjesyonu geliştikten sonra konulmasına yol açar. Mekanizmaya göre iki ana fenotip tanımlanır:

- Ventriküler fonksiyonel TY:** RV'nin kendisinin dilate/disfonksiyonel olması (sol kalp hastalığı, pulmoner hipertansiyon, RV'yi etkileyen herhangi bir kardiyomiyopati) sonucu triküspit anülüsün ve yaprakçık koaptasyonunun bozulması
- Atriyal fonksiyonel TY:** RV normaldir; izole RA ve anüler dilatasyon (tipik olarak uzun süreli atriyal fibrilasyon zemininde), korunmuş LVEF olan yaşlı hastalarda tanımlanan, 2025 kılavuzunda ayrı bir fenotip olarak vurgulanan yeni bir kategori

KLİNİK KORELASYON

Ciddi TY'nin sinsi seyri nedeniyle hastalar sıklıkla "asemptomatik" görünür — aslında günlük aktivitelerini bilinçsizce kısıtlamışlardır. Karaciğer fonksiyon testlerinde açıklanamayan bozulma, yeni gelişen böbrek fonksiyon kaybı (kardiyorenal sendrom) veya sebebi belirsiz asit/ödem varlığında altta yatan ciddi TY mutlaka akla getirilmelidir.

3. Sınıflandırma

Tablo 5.1 — Triküspit Yetmezliğinde Şiddet Derecelendirmesi

Parametre	Ciddi TY
Vena kontrakta	≥0.7 cm
Efektif regürjitan orifis alanı (EROA)	≥0.40 cm ²
Regürjitan volüm	≥45 mL

Güncel ekokardiyografi pratiğinde, geleneksel "hafif/orta/ciddi" derecelendirmenin ötesinde "**masif**" ve "**torrensiyel**" kategorileri de tanımlanmıştır — bu en üst derece TY'ler, standart "ciddi" kategorisinden bile daha kötü prognozla ilişkilidir ve genellikle daha erken girişim düşünülür.

4. Etiyoloji

Tablo 5.2 — Triküspit Yetmezliği Nedenleri

Kategori	Nedenler
Sekonder (fonksiyonel) — en sık	Sol kalp hastalığına veya pulmoner hipertansiyona sekonder RV dilatasyonu; atriyal fibrilasyona bağlı izole anüler/RA dilatasyonu (atriyal fonksiyonel TY)
Primer (organik) — daha nadir	Miksomatöz dejenerasyon, romatizmal (genelde sol kapak tutulumuyla birlikte), infektif endokardit (özellikle IV madde kullanıcılarında), karsinoid sendrom, radyasyon, Ebstein anomalisi, pacemaker/ICD elektroduna bağlı mekanik yaprakçık hasarı

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Üfürüm:** pansistolik, sol alt sternal kenarda; **inspiryumla şiddetlenir (Carvallo belirtisi)** — sağ kalp üfürümlerini sol kalp üfürümlerinden ayıran klasik bulgu
- **Juguler venöz nabızda belirgin "cv dalgası"** — büyük regürjitan dalganın c ve v dalgalarını birleştirmesi
- **Pulsatil karaciğer** — sistolik hepatik pulsasyon
- Periferik ödem, asit (ileri evrede) — sağ kalp yetmezliğinin sistemik konjesyon bulguları

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** mekanizma (primer/sekonder, ventriküler/atriyal fonksiyonel), şiddet (vena kontrakta/EROA/RVol), **RV boyutu ve fonksiyonu** (TAPSE, fraksiyonel alan değişimi), RA boyutu, vena kava inferior çapı ve kollabe olma durumu, pulmoner arter basıncı tahmini
- **Karaciğer fonksiyon testleri:** konjestif hepatopati — bilirubin, transaminazlar, INR uzaması
- **Böbrek fonksiyonu:** kardiyorenal sendrom taraması
- **BNP/NT-proBNP:** sağ kalp yükünün dolaylı göstergesi

7. Tedavi ve Takip

★ TUS VURGUSU

2025 ESC/EACTS kılavuzu, ciddi TY'de **erken yönlendirme ve yapılandırılmış RV fonksiyonu/pulmoner basınç değerlendirmesini Sınıf I** düzeyinde önermektedir — çünkü RV disfonksiyonu veya böbrek hasarı geri dönüşsüz hale geldikten sonra hiçbir girişim (cerrahi veya transkateter) fayda sağlamaz ("futilite riski"). Bu nedenle TY'de "bekle-gör" yaklaşımı artık terk edilmektedir.

Medikal Tedavi

- **Diüretikler** — sistemik konjesyonun kontrolünde temel tedavi
- Altta yatan nedenin tedavisi (sol kalp hastalığı yönetimi, pulmoner hipertansiyon tedavisi, AF'de ritim/hız kontrolü)

Girişimsel Tedavi

GÜNCEL GELİŞME — 2025 ESC/EACTS

Ciddi semptomatik TY'de, **ciddi RV disfonksiyonu veya prekapiller pulmoner hipertansiyon olmayan** uygun hastalarda, **transkateter triküspit kapak girişimleri (TTVI — kenar-kenar onarım veya transkateter replasman) Sınıf IIa (Kanıt Düzeyi A)** önerisiyle desteklenmektedir; bu, üç randomize kontrollü çalışma ve çok sayıda geniş kayıt verisine dayanmaktadır. Cerrahi onarım/replasman, özellikle eşlik eden sol kalp cerrahisi endikasyonu olan veya düşük riskli hastalarda önemli bir seçenek olmaya devam etmektedir.

- **Cerrahi:** genellikle eşlik eden sol kalp kapak cerrahisiyle birlikte (özellikle mitral cerrahisi sırasında eşlik eden orta-ciddi TY'nin eş zamanlı onarımı önerilir); izole ciddi primer TY'de de düşünülebilir
- **Transkateter girişim (TTVI):** yüksek cerrahi riskli, uygun anatomili hastalarda kenar-kenar onarım (TEER) veya transkateter kapak replasmanı

Takip

- Hafif-orta TY: yıllık klinik + ekokardiyografik kontrol
- Ciddi TY: 6–12 ayda bir, RV boyutu/fonksiyonu ve karaciğer/böbrek fonksiyonlarının yakın izlemi
- Semptom gelişimi veya organ fonksiyonlarında bozulmada düşük eşikle Kalp Ekibi/Kalp Kapak Merkezi'ne yönlendirme

TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ — ÖZET

- Düşük basınçlı sağ kalp sisteminde uzun süre sessiz ilerler; tanı sıklıkla geç, organ disfonksiyonu geliştikten sonra konur.
- Çoğunlukla sekonderdir (RV dilatasyonu veya izole atriyal fonksiyonel TY); primer nedenler daha nadirdir.
- Carvallo belirtisi (inspiyumla artan üfürüm) ve pulsatil karaciğer karakteristik bulgulardır.
- 2025 kılavuzu erken yönlendirmeyi Sınıf I'e yükseltmiş, uygun hastalarda TTVI'yi Sınıf IIa (Kanıt A) düzeyine taşımıştır — RV/böbrek hasarı geri dönüşsüz olmadan önce girişim kritik önemdedir.

10 _ adımda _ kardiyoloji

10.6 Triküspit Darlığı

Nadir görülen, hemen daima romatizmal kökenli sağ atriyoventriküler obstrüksiyon

1. Tanım

Triküspit darlığı (TD), triküspit kapağın darlığına bağlı RA'dan RV'ye diyastolik akım obstrüksiyonudur. Klinik pratikte **nadir görülen** bir kapak hastalığıdır ve saptandığında hemen daima eşlik eden mitral kapak hastalığı (özellikle mitral darlığı) ile birlikte — izole TD son derece nadirdir.

2. Patofizyoloji

Diğer sağ kalp lezyonlarında olduğu gibi, TD'de de yük RV'ye değil **RA'ya ve sistemik venöz dolaşıma** biner (mitral darlığın pulmoner dolaşıma yük bindirmesinin sağ kalp eşdeğeri). RA basıncı kronik olarak yükselir, RA dilate olur ve sistemik venöz konjesyon (hepatomegali, asit, periferik ödem) gelişir. Düşük basınçlı sistemde küçük bir gradiyent bile klinik olarak anlamlı konjesyona yol açabilir — bu nedenle hemodinamik şiddet sıklıkla **olduğundan az tahmin edilir**.

3. Sınıflandırma

Tablo 6.1 — Triküspit Darlığında Şiddet Göstergeleri

Parametre	Klinik Olarak Anlamlı TD
Ortalama gradiyent	≥5 mmHg (düşük basınçlı sistemde bu değer bile anlamlıdır)
Kapak alanı	<1.0 cm ² civarı ciddi kabul edilir

4. Etiyoloji

- **Romatizmal kalp hastalığı** — olguların büyük çoğunluğu; hemen her zaman eşlik eden mitral (± aort) kapak tutulumuyla birlikte
- **Karsinoid sendrom** — sağ kalp kapaklarını (triküspit ve pulmoner) tutan fibrotik plaklar
- Konjenital anomaliler (nadir)
- Büyük vejetasyonlar (infektif endokardit) veya kapağı tıkayan tümörler (çok nadir)

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Diyastolik rulman** — sol alt sternal kenarda, **inspiryumla şiddetlenir** (sağ kalp üfürümlerinin ortak özelliği)
- Juguler venöz basınçta belirgin **"a dalgası"** (RA'nın darlığa karşı güçlü kasılması — sinüs ritmindeyse)
- Hepatomegali, asit, periferik ödem
- **Önemli ayırıcı tanı ipucu:** belirgin sağ kalp yetmezliği bulgularına rağmen akciğerlerde konjesyon/raller **olmaması** — çünkü darlık pulmoner dolaşımın önünde değil, RA-RV arasındadır

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** ortalama gradiyent, basınç yarılanma zamanı yöntemiyle kapak alanı tahmini; eşlik eden mitral kapak hastalığının birlikte değerlendirilmesi zorunludur
- **Karaciğer fonksiyon testleri:** konjestif hepatopati
- **EKG:** sinüs ritminde belirgin, sivri P dalgası ("P pulmonale" — RA büyümesi)

7. Tedavi ve Takip

- **Diüretikler** — sistemik konjesyon kontrolü için semptomatik tedavi

- **Kesin tedavi cerrahidir** (komissürotomi veya kapak replasmanı); perkütan balon valvüloplasti mitral darlıktaki kadar iyi tanımlanmış/yaygın bir seçenek değildir
- Romatizmal etiyojide eşlik eden mitral ($\pm$ aort) kapak hastalığı genellikle **aynı seansta cerrahi olarak birlikte düzeltilir**
- Genç hastalarda sekonder romatizmal ateş profilaksisinin sürdürülmesi

TRİKÜSPİT DARLIĞI — ÖZET

- Nadirdir; saptandığında hemen daima eşlik eden mitral darlıkla birlikte, romatizmal kökenlidir.
- Yüksek RA'ya ve sistemik venöz dolaşıma biner; düşük basınçlı sistem nedeniyle şiddeti sıklıkla hafife alınır.
- Sağ kalp yetmezliği bulgularına rağmen pulmoner konjesyon olmaması tanısal bir ipucudur.
- Kesin tedavi cerrahidir; genellikle eşlik eden mitral kapak cerrahisiyle birlikte yapılır.

10 _ adımda _ kardiyoloji

10.7 Pulmoner Darlığı

Büyük çoğunlukla konjenital kökenli sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu

1. Tanım

Pulmoner darlığı (PD), pulmoner kapağın darlığına bağlı RV ile pulmoner arter arasında sistolik akım obstrüksiyonudur. Erişkinde saptanan pulmoner darlığın büyük çoğunluğu **konjenital kökenlidir** ve sıklıkla çocukluk çağında tanı alıp izlenmektedir; edinsel nedenler oldukça nadirdir.

2. Patofizyoloji

Daralmış pulmoner kapaktan geçişi sağlamak için RV artan bir sistolik basınç oluşturur; bu kronik basınç yükü **konsantrik RV hipertrofisine** yol açar. Önemli bir fizyolojik farkla, **RV, LV'nin aksine kronik basınç yüküne uzun süre görece iyi tolerans gösterebilir** — bu nedenle hafif-orta PD'li hastalar çoğunlukla yıllarca asemptomatik kalır. Ciddi ve uzun süreli tedavisiz PD'de ise RV yetmezliği ve sekonder triküspit yetmezliği gelişebilir.

3. Sınıflandırma

Tablo 7.1 — Pulmoner Darlığında Şiddet Sınıflaması

Parametre	Hafif	Orta	Ciddi
Pik gradiyent	<36 mmHg	36–64 mmHg	>64 mmHg
Pik jet hızı (Vmax)	<3 m/sn	3–4 m/sn	>4 m/sn

4. Etiyoloji

Tablo 7.2 — Pulmoner Darlığı Nedenleri

Kategori	Örnekler
Konjenital (en sık)	İzole valvüler pulmoner darlık; Noonan sendromu, konjenital rubella sendromu gibi sendromik ilişkiler; Fallot tetralojisinin bir bileşeni olarak
Karsinoid sendrom	Sağ kalp kapaklarında fibrotik plak birikimi
Romatizmal	Son derece nadir izole pulmoner tutulum
Ekstrinsik bası	Mediastinal kitle, anevrizma gibi nadir nedenler

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Üfürüm:** sistolik ejeksiyon tipi, sol üst sternal kenarda (pulmoner odak), sırta yayılabilir
- **Geniş, sabit olmayan S2 çiftleşmesi** — pulmoner komponent (P2) gecikir ve yumuşar
- **RV kalkışı (heave)** — sol parasternal bölgede palpe edilen güçlü RV vuruşu
- Juguler venöz nabızda belirgin "a dalgası" (RA'nın hipertrofik RV'ye karşı güçlü kasılması)

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** pik/ortalama gradiyent, kapak morfolojisi (displastik mi, tipik doming mi), RV boyutu ve fonksiyonu — tanı ve takibin temeli
- **EKG:** sağ aks deviasyonu, RV hipertrofisi bulguları
- **Akciğer grafisi:** post-stenotik pulmoner arter dilatasyonu (jet lezyonuna bağlı ana pulmoner arterde belirginleşme)

7. Tedavi ve Takip

PRATİK İPUCU

Uygun kapak morfolojisine (displastik olmayan, doming tipi) sahip semptomatik ciddi PD'de **balon pulmoner valvüloplasti**, mitral darlıktaki PMBK'ye benzer şekilde, düşük invazivlik ve yüksek etkinlikle **ilk basamak tedavi** olarak kabul edilir; sonuçları uzun dönemde genellikle çok başarılıdır.

- **Balon valvüloplasti:** semptomatik ciddi PD veya asemptomatik ancak pik gradiyent >64 mmHg olan hastalarda önerilir
- **Cerrahi:** displastik kapak (örn. Noonan sendromu), balon valvüloplastiye uygun olmayan anatomi, veya eşlik eden başka düzeltilmesi gereken lezyon (örn. anüler hipoplazi) varlığında
- Erişkin konjenital kalp hastalığı konusunda deneyimli merkezlerde izlem önerilir

Takip

- Hafif PD: 3–5 yılda bir
- Orta PD: 1–2 yılda bir
- Girişim sonrası: düzenli ekokardiyografik kontrol, sekonder pulmoner yetmezlik gelişimi açısından izlem (bkz. Pulmoner Yetmezliği bölümü)

PULMONER DARLIĞI — ÖZET

- Erişkinde saptanan PD'nin büyük çoğunluğu konjenitaldir; RV, LV'nin aksine basınç yüküne uzun süre iyi tolerans gösterir.
- Tanı ekokardiyografi ile pik/ortalama gradiyent üzerinden konur.
- Uygun anatomide balon pulmoner valvüloplasti ilk basamak, yüksek başarı oranlı tedavidir.

10 _ adımda _ kardiyoloji

10.8 Pulmoner Yetmezliği

Erişkinde en sık nedeni onarılmış konjenital kalp hastalığı olan sağ kalp volüm yükü

1. Tanım

Pulmoner yetmezliği (PY), pulmoner kapağın diyastolde tam kapanamaması sonucu pulmoner arterden RV'ye kan kaçmasıdır. Hafif derecesi ekokardiyografide sıklıkla normal bir bulgu olarak saptanır ve klinik önemi yoktur; **klินิก olarak anlamlı ciddi PY ise erişkinde en sık onarılmış Fallot tetralojisi** gibi konjenital kalp cerrahisi sonrası (iyatrojenik) gelişir.

2. Patofizyoloji

Kronik PY, RV'ye volüm yükü bindirir. RV, kompliyansı yüksek bir boşluk olduğundan bu yükü **uzun yıllar boyunca belirgin semptom olmadan tolere edebilir** — ancak bu sessiz dönemde RV kademeli olarak dilate olmaya devam eder. İlerleyen RV dilatasyonu, sonunda RV disfonksiyonuna, sekonder triküspit yetmezliğine ve **özellikle onarılmış Fallot tetralojili hastalarda ciddi ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm riskinde artışa** yol açar — bu risk, RV dilatasyon derecesi ve QRS süresiyle korelasyon gösterir.

⚠ DİKKAT

Onarılmış Fallot tetralojili erişkinlerde QRS süresinin >180 msn olması, ciddi ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm riskinde belirgin artışla ilişkilidir. Bu hasta grubunda düzenli EKG ve ritim takibi, pulmoner kapak replasman zamanlamasının belirlenmesinde kritik bir parametredir.

3. Sınıflandırma

PY şiddeti ekokardiyografik olarak jet genişliği, basınç yarılanma zamanı ve pulmoner arter dallarında diyastolik akım tersine dönmesi ile değerlendirilir; ancak RV'nin karmaşık geometrisi nedeniyle **kardiyak MR, RV hacimleri ve regürjitan fraksiyonun altın standart kotasyonu için tercih edilir** (regürjitan fraksiyon $\geq 40\%$ ciddi PY olarak kabul edilir).

4. Etiyoloji

Tablo 8.1 — Pulmoner Yetmezliği Nedenleri

Kategori	Örnekler
İyatrojenik (erişkinde en sık)	Onarılmış Fallot tetralojisi (transanüler yama ile RV çıkım yolu genişletmesi sonrası), önceki pulmoner balon/cerrahi valvotomi sonrası
Pulmoner hipertansiyon (fonksiyonel)	Anüler dilatasyona bağlı sekonder PY (Graham Steell üfürümü klasik olarak bu duruma atfedilir)
İnfektif endokardit	Özellikle IV madde kullanıcılarında
Karsinoid sendrom, konjenital yokluk sendromu	Konjenital pulmoner kapak yokluğu sendromu (absent pulmonary valve) nadir bir konjenital anomalidir

5. Fizik Muayene Bulguları

- Üfürüm:** yumuşak, erken diyastolik, dekrescendo tarzda, sol üst sternal kenarda; pulmoner hipertansiyona sekonder olduğunda klasik olarak "**Graham Steell üfürümü**" adıyla anılır
- RV kalkışı (heave)** — kronik RV volüm yükünün göstergesi
- Geniş, sabit S2 çiftleşmesi
- İleri evrede sağ kalp yetmezliği bulguları (JVD, hepatomegali, periferik ödem) — genellikle eşlik eden triküspit yetmezliğiyle birlikte

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Kardiyak MR:** RV hacimleri (indekslenmiş RV diyastol sonu hacmi — RVEDVi), RV EF ve regürjitan fraksiyonun kotasyonu için **altın standarttır** — kapak replasman zamanlaması bu ölçümlere dayanır
- **Ekokardiyografi:** ilk basamak tarama, jet özellikleri, RV boyutu/fonksiyonunun kalitatif değerlendirmesi
- **EKG:** QRS süresinin ölçümü (özellikle onarılmış Fallot'ta aritmi riski değerlendirmesi için)
- **Kardiyopulmoner egzersiz testi:** objektif fonksiyonel kapasite değerlendirmesi — subjektif "asemptomatik" beyanının ötesinde bilgi sağlar

7. Tedavi ve Takip

Girişim Zamanlaması

★ TUS VURGUSU

Onarılmış Fallot tetralojisi zemininde gelişen ciddi PY'de pulmoner kapak replasmanı, **semptom veya aritmi gelişmeden, RV dilatasyonu belirli MR-bazlı hacim eşiklerini (RVEDVi) aştığında proaktif olarak** planlanır — amaç, RV'nin geri dönüşsüz dilatasyon/disfonksiyon noktasına ulaşmadan önce müdahale etmektir. Bu, MY'deki "EF düşmeden önce müdahale et" mantığının sağ kalp eşdeğeridir.

- **Cerrahi pulmoner kapak replasmanı:** geleneksel, uzun süreli kanıtı olan yöntem
- **Transkateter pulmoner kapak replasmanı (TPVR):** uygun RV çıkım yolu anatomisine (özellikle önceden yerleştirilmiş konduit veya destekli çevre yapı) sahip seçilmiş hastalarda, giderek artan sıklıkla tercih edilen daha az invaziv seçenek

Takip

- Hafif-orta PY: 2–3 yılda bir klinik + ekokardiyografik kontrol
- Ciddi PY (özellikle onarılmış konjenital kalp hastalığı zemininde): erişkin konjenital kalp hastalığı merkezinde düzenli kardiyak MR (genellikle 1–2 yılda bir) ve ritim takibi
- Egzersiz kapasitesinin objektif olarak (kardiyopulmoner egzersiz testi ile) periyodik değerlendirilmesi

PULMONER YETMEZLİĞİ — ÖZET

- Hafif PY sık ve genellikle önemsizdir; klinik olarak ciddi PY'nin erişkindeki en sık nedeni onarılmış Fallot tetralojisidir.
- RV volüm yükünü uzun süre sessizce tolere eder — bu nedenle kardiyak MR ile objektif RV hacim/fonksiyon takibi kritik önemdedir.
- Onarılmış Fallot'ta QRS süresi >180 msn, artmış aritmi/ani ölüm riskinin göstergesidir.
- Kapak replasmanı (cerrahi veya transkateter-TPVR), RV geri dönüşsüz hasar görmeden önce, hacim eşiklerine dayalı proaktif zamanlamayla planlanır.

KİŞİSEL NOTLAR

KAYNAKLAR (TÜM BÖLÜM İÇİN ORTAK)

1. Praz F, Borger MA, Adamo M, et al. 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *Eur Heart J*. 2025;46(44):4635–4732.
2. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *Eur Heart J*. 2022;43(7):561–632.
3. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. *Circulation*. 2021;143(5):e72–e227.
4. UpToDate. "Clinical manifestations and diagnosis of aortic stenosis in adults", "Chronic aortic regurgitation in adults", "Rheumatic mitral stenosis" ve "Chronic mitral regurgitation" konu başlıkları (güncel sürüm).
5. Eikelboom JW, Connolly SJ, Brueckmann M, et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Mechanical Heart Valves (RE-ALIGN). *N Engl J Med*. 2013.
6. Stone GW, Lindenfeld J, Abraham WT, et al. Transcatheter Mitral-Valve Repair in Patients with Heart Failure (COAPT). *N Engl J Med*. 2018.
7. Adamo M, Massucci M, Ajmone Marsan N, et al. 2025 ESC/EACTS valvular heart disease guidelines: practical updates on mitral and tricuspid regurgitation. *Eur Heart J Suppl*. 2026;28(Suppl 4):iv83–iv96.
8. UpToDate. "Tricuspid regurgitation: Etiology and evaluation" ve "Pulmonic valve disease in adults" konu başlıkları (güncel sürüm).
9. Harrison's Principles of Internal Medicine, "Valvular Heart Disease" bölümü, güncel baskı.

10. adımda_kardiyoloji